Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0022 - OJJ		
Kurskod / Course code: MA0747G	Provkod/ Test code: T400	Tentamensdatum / Examination date: 2026-01-14
Kursnamn / Course name: Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen, Matematisk statistik		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	6,5		16			
2	X	5		17			
3	X	4		18			
4	X	3		19			
5	X	2,5		20			
6				21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		21	Betyg / Grade			Lärarsign./ Teachers sign	

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
9	1	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-01-13 kl. 09:24:08

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

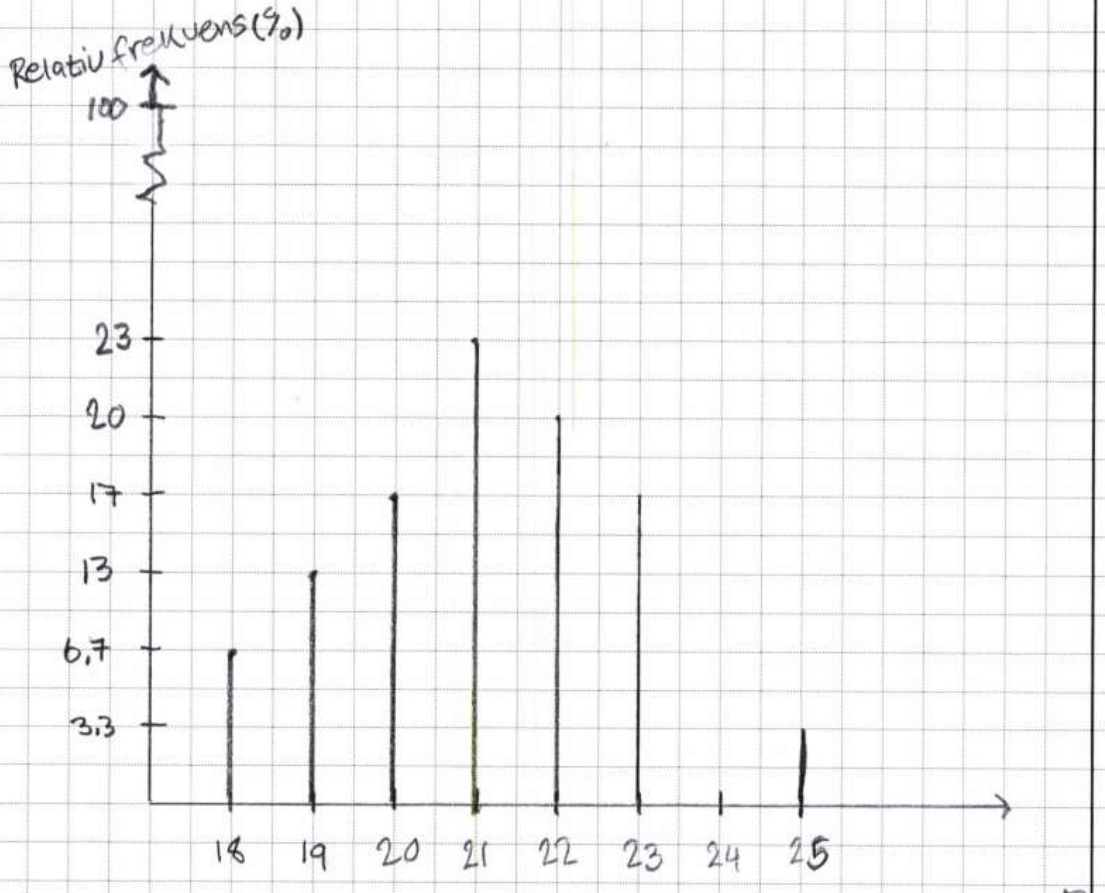
Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0022-0JJ

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

1a)

GRUPP	Absolut(st)	Relativ (%)	Kumulativ(%)
18	2	6,7	6,7
19	4	13	19,7
20	5	17	36,7
21	7	23	59,7
22	6	20	79,7
23	5	17	96,7
25	1	3,3	100



Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

1b) Typvärde: $T = 21$

Median: $md = 21$

Medelvärde:

$$\bar{x} = \frac{1}{30} \cdot (2 \cdot 18 + 4 \cdot 19 + 5 \cdot 20 + 7 \cdot 21 + 6 \cdot 22 + 5 \cdot 23 + 25)$$

$$= \frac{631}{30} = 21.03$$

Varians:

$2(18-21.03)^2 = 18.36$ $\quad 5(23-21.03)^2 = 19.41$

$4(19-21.03)^2 = 16.48$ $\quad (25-21.03)^2 = 15.76$

$5(20-21.03)^2 = 5.31$

$7(21-21.03)^2 = 0.006$

$6(22-21.03)^2 = 5.65$

$$s^2 = \frac{1}{30-1}(18.36 + 16.48 + 5.31 + 0.006 + 5.65 + 19.41 + 15.76) =$$

$$= \frac{80.97}{29} = 2.8$$

variationsbredd:

$R = 25 - 18 = 7$

Lärarens anteckning / Teachers note:

1c)

$df = 30 - 1 = 29$

$\alpha = 0{,}06 \qquad \frac{\alpha}{2} = 0{,}025$

$t_{(0{,}025,\ 29)} = 2.045$

$21.03 \pm \frac{2.8}{\sqrt{30}} \cdot 2{,}045 = 21.03 \pm 1.05$

Nedre-gräns: $21.03 - 1.05 = 19{,}98$

Övre-gräns: $21.03 + 1.05 = 22{,}08$

Svar: $(19{,}98,\ 22.08) / 21.03 \pm 1.05$

6,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

2a) $P(A) = 0.04 \quad P(B) = 0.05$

Eftersom de är oberoende gäller:

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,04 \cdot 0,05 = 0.002$

Enligt additionsregeln:

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,04 + 0.05 - 0,002$

$= 0,088 \rightarrow 8.8\%$

Svar: Sannolikheten minst har 1 fel är 8.8%

2b)

$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.088 = 0.912$

$\rightarrow 91.2\%$

Svar: Komponenten har 91.2% Sannolikhet att ha varken fel A eller B

2c) $P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.002}{0.04} = 0.05 \rightarrow 5\%$

Eftersom de är oberoende

blir $P(B \mid A) = P(B) = 0.05 \rightarrow 5\%$

Svar: Sannolikheten att komponent har fel B givet A är 5%

J

Lärarens anteckning / Teachers note:

3a) Tärning har 6 utslag.

1 kr → 1, 2, 3 vilket är $\frac{3}{6}$

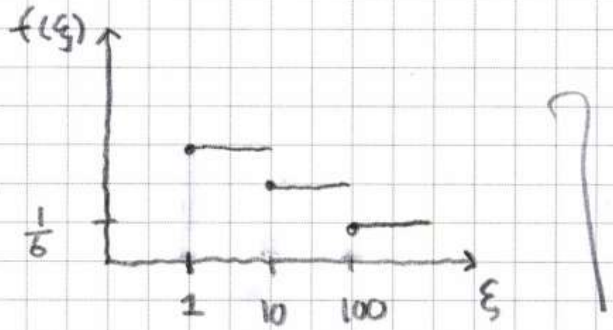
10 kr → 4, 5 vilket är $\frac{2}{6}$

100 kr → 6 vilket är $\frac{1}{6}$

X	1	10	100
P(ξ=x)	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$

3b) → [står 2 st a antar a, b, c]

$f(\xi)$ $\begin{cases} \frac{3}{6} & \text{för 1} \\ \frac{2}{6} & \text{för 10} \\ \frac{1}{6} & \text{för 100} \\ 0 & \text{för resten} \end{cases}$



ej fördelningsfunktion!

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

3c)

$$E[\xi] = 1 \cdot \frac{3}{6} + 10 \cdot \frac{2}{6} + 100 \cdot \frac{1}{6}$$

$$= 0{,}5 + 3{,}3 + 16{,}7 = 20{,}5$$

n

Väntevärdet är en estimering av medelvärdet som skulle uppstå när oändligt många försök görs.

I detta fall betyder det att den genomsnittliga vinsten när oändligt många försök utförs kommer ligga runt 20,5 kr

n

4

Lärarens anteckning / Teachers note:

4a) $P = 0.25$ → Att slå en 6

X = Antalet 6 slagna av 10

$n = 10$

$P(X>5) = P(6) + P(7) + P(8) + P(9) + P(10)$ r

$P(6) = \binom{10}{6} 0{,}25^6 (1-0{,}25)^4 = 210 \cdot 0{,}25^6 \cdot 0{,}75^4 = 0{,}016$

$P(7) = \binom{10}{7} 0{,}25^7 (1-0{,}25)^3 = 120 \cdot 0{,}25^7 \cdot 0{,}75^3 = 0{,}003$

$P(8) = \binom{10}{8} 0{,}25^8 (1-0{,}25)^2 = 45 \cdot 0{,}25^8 \cdot 0{,}75^2 = 3{,}86 \cdot 10^{-4}$

$P(9) = \binom{10}{9} 0{,}25^9 (1-0{,}25)^1 = 10 \cdot 0{,}25^8 \cdot 0{,}75 = 2.86 \cdot 10^{-5}$

$P(10) = \binom{10}{10} 0{,}25^{10} \cdot (1-0{,}25)^0 = 1 \cdot 0.25^{10} \cdot 1 = 9{,}53 \cdot 10^{-7}$ r

$P(X>5) = 0{,}016 + 0{,}003 + 3{,}86 \cdot 10^{-4} + 2{,}86 \cdot 10^{-5} + 9{,}53 \cdot 10^{-7}$

$= 0{,}019$ → 1,9% r

Svar: De är 1.9 % sannolikhet att få >5 sexor r

4b) $P = 0{,}25$ $n = 10$ X = Antalet slagna 6:or

$P(X<1) = P(0) = \binom{10}{0} 0{,}25^0 \cdot (1-0{,}25)^{10} = 1 \cdot 1 \cdot 0{,}75^{10}$

$= 0{,}056$ → 5,6% r

Svar: Sannolikheten att inte slå någon 6:a alls är 5,6% r

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

5a) $\xi \in N(5,2)$ $\quad P(3 < \xi \leq 6) = ?$

Vi gör om 3 & 6 till z-värden i normalfördelningen.

$$z_1 = \frac{3-5}{2} = -1$$

$$z_2 = \frac{6-5}{2} = 0.5$$

$$P(-1 < Z \leq 0{,}5) = \Phi(0.5) - \Phi(-1)$$

$$\Phi(0{,}5) = 0.6915$$

$$\Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0{,}8413 = 0{,}1587$$

$$P(3 < \xi \leq 6) = P(-1 < Z \leq 0{,}5) = 0{,}6915 - 0{,}1587$$

$$= 0{,}5328 \approx 0{,}53 \rightarrow 53\%$$

Svar: Sannolikheten att den stokastiska variabeln är större än 3 och mindre eller lika med 6 är ~53%

Lärarens anteckning / Teachers note:

5b) $\xi \in N(5,2)$

$E[\eta] = 2 \cdot 5 - 2 = 8$ ✓

$Var(\eta) = 2 \cdot 2^2 - 2 = 6$

$\sigma(\eta) = \sqrt{6}$ ✓

$\eta \in N(8, \sqrt{6})$

2,5